LA FUNDACIÓN · DCS WORLD

LF Kneeboard
Guía de uso

El kneeboard que lee la misión y tu DTC. Plan de vuelo, radios, mapa, DTC y el Piernógrafo del escuadrón, en VR y en el monitor.



01 EMPEZAR

Qué es y cómo se instala

LF Kneeboard es un kneeboard para DCS World. Además de enseñar tus PDF e imágenes, **lee la misión** en la que entras y te prepara el plan de vuelo, las radios, el apoyo, el mapa y el DTC de tu avión. Se ve **en el visor** (cualquier visor OpenXR) y **en el monitor** como una ventana encima de DCS.

1 Instala

Ejecuta `LF Kneeboard Setup.exe`. No pide permisos de administrador y se instala solo para tu usuario de Windows.

2 Bienvenida

Al abrirlo por primera vez pulsa **Instalar y empezar**. Copia el script de DCS (no toca tu `Export.lua`) y activa la capa de VR.

3 Vuela

Entra en una misión. El kneeboard se rellena solo con tu avión, tu ruta, tus radios y tu DTC. `AltGr` + `K` lo saca y lo guarda.

CONTENIDO

02 La interfaz y las pestañas 3
03 Piernógrafo e índice 4
04 Marcadores y pestaña Misión 5
05 Plan de vuelo 6
06 DTC 7
07 De dónde sale la ruta 8
08 Mapa 9
09 Radios y apoyo 10
10 Tarjeta de vuelo y tiempos 11
11 Bloc y coordenadas 12
12 Vuelo compartido y curso DKS 13
13 Carta, voz y temas 14
14 Ajustes y controles 15

LO ESENCIAL

VR y monitor
Cualquier visor OpenXR, o una ventana encima de DCS en el monitor.

Lee la misión
Plan de vuelo, radios, apoyo y mapa de tu avión y tu bando, sin preparar nada.

Sigue tu DTC
Lo que cambies en el editor de DTC o en la herramienta de ruta llega al plan.

Piernógrafo
Las páginas del escuadrón para tu avión, con índice y marcadores.

Con tu vuelo
Páginas, puntos, dibujos y DTC compartidos con el resto del vuelo.

HOTAS y voz
Se maneja con tus botones o con la voz, aunque DCS tenga el foco.

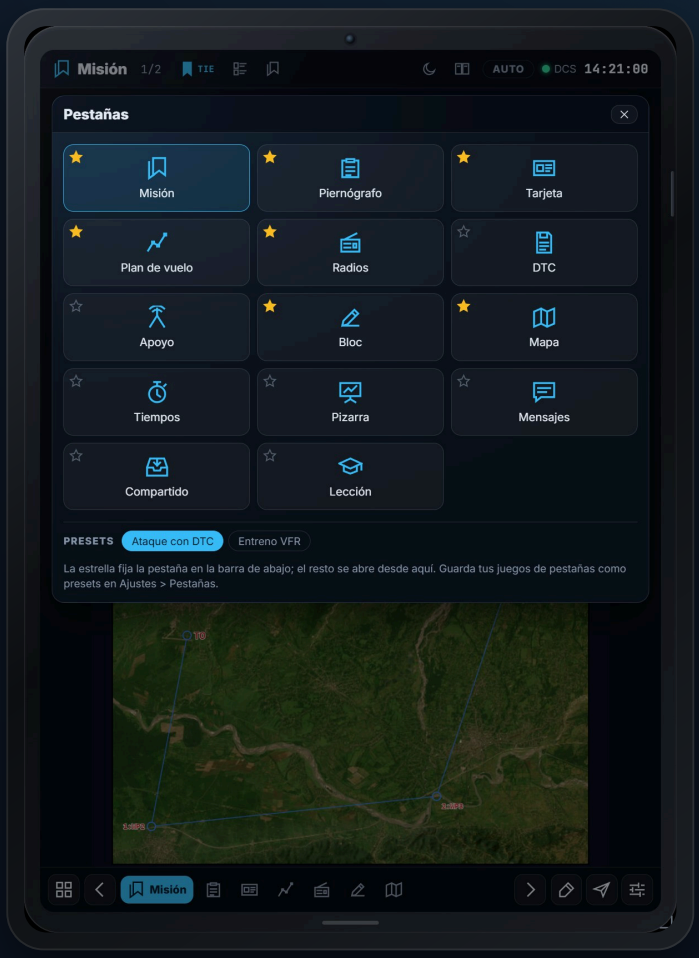
Convive con todo. El script de DCS va en `Scripts\Hooks` y un mod mínimo en `Mods\Services`; no modifica `Export.lua` ni la instalación de DCS. Funciona junto a SRS, DKS, Tacview, DCS-BIOS y OpenKneeboard. Si quieres saber exactamente qué instala, mira el documento **«Cómo funciona por dentro»**.

Pestañas, cuadrícula y presets

Arriba, el título de la pestaña, el contador de páginas, el modo AUTO, el estado de DCS y la hora de la misión. Abajo, la barra de pestañas y los botones de página.

- **Pestañas favoritas.** La barra de abajo enseña solo las que marques con la estrella. Las demás están en la **cuadrícula** (el botón de la izquierda de la barra).
- **Presets de pestañas.** Guarda tu juego de pestañas con un nombre («Caza», «Ataque nocturno»…) y cambia entre ellos desde la cuadrícula, desde Ajustes o con un botón del HOTAS.
- **Pestaña siguiente / anterior** desde el HOTAS recorre solo tus favoritas.
- **Dos kneeboards** a la vez, cada uno con su pestaña.
- **Modo AUTO** (opcional): al empezar cada fase del vuelo (tierra, rodaje, despegue, en ruta, objetivo, aproximación) abre *tu* marcador de esa fase. El programa nunca decide por ti qué página toca.
- **Lápiz** sobre cualquier página, con la presión de tu tableta.
- **En VR**: se amplía al mirarlo, con su propia opacidad, y se recentra con una tecla.

> **Plantillas por tipo de vuelo** en Ajustes › Pestañas: Completa, Caza, Ataque, Helicóptero y Entrenamiento. Conservan los nombres y ajustes de tus pestañas.



Cuadrícula · todas las pestañas, las favoritas con estrella y tus presets abajo.

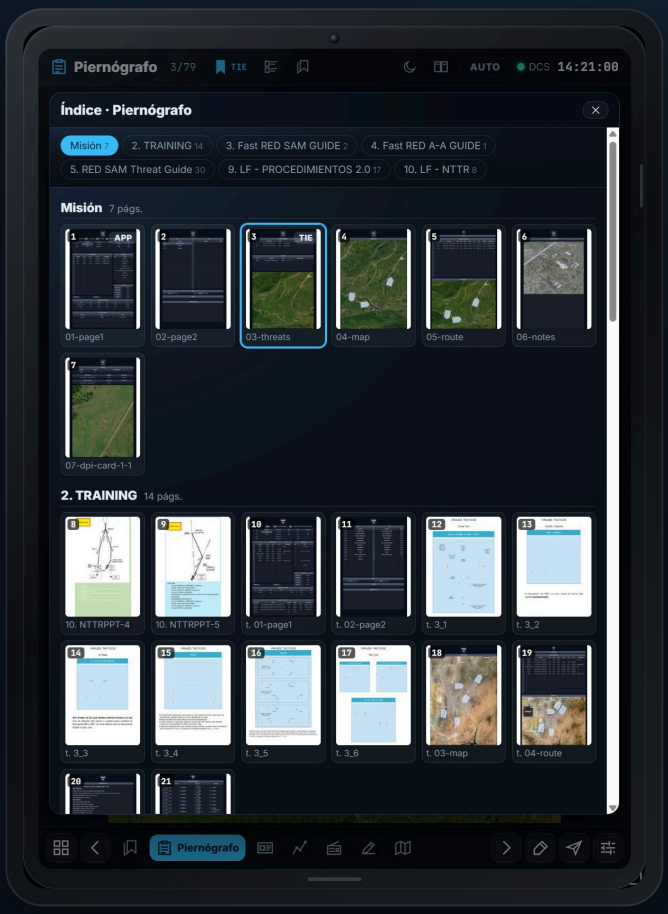
03 EL CORAZÓN DEL PROGRAMA

Piernógrafo e índice

La biblioteca de páginas del escuadrón, con el mismo formato que **KneeboardManager**: una carpeta por juego con su `kneeboard.json`. Si ya tienes una biblioteca, la encuentra sola. En cabina enseña solo los juegos del avión que vuelas.



`Piernógrafo` · las páginas de tu avión, en orden.



`Índice` · miniaturas agrupadas por juego.

Índice

Con el índice abierto, «página siguiente» del HOTAS salta de juego en juego. También con la voz: «índice».

Ir a una página

Pulsa el contador «3/77» o teclea el número directamente y salta a esa página.

Biblioteca

En Ajustes activas, desactivas y reordenas páginas, conviertes un PDF en páginas, las copias al kneeboard de DCS o las metes en un .miz.

CUÁNDO TE SIRVE

Antes de rodar

Repasa las páginas del procedimiento de tu avión sin salir de cabina, en orden.

En vuelo

Abre el índice y salta al juego que necesitas (emergencias, aproximación) en dos pulsaciones del HOTAS.

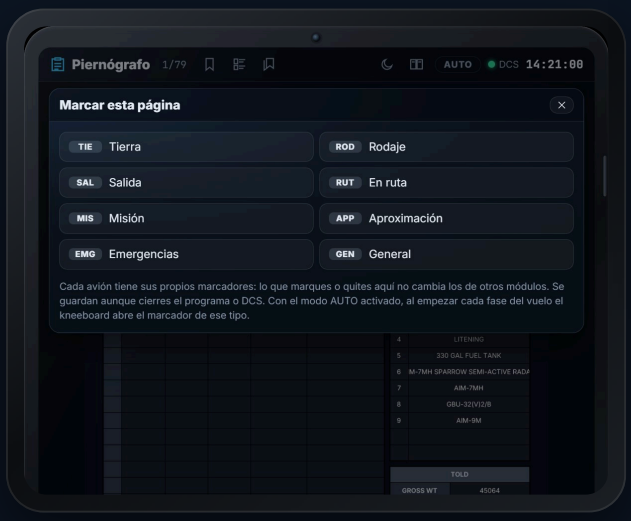
Marcadores y pestaña Misión

Marca las páginas que vas a necesitar y dales un tipo. La pestaña **Misión** reúne tus páginas marcadas y las que añadas sin marcador, en el orden del Piernógrafo.

- **Tipos de marcador:** Tierra, Rodaje, Salida, En ruta, Misión, Aproximación, Emergencias y General.
- **Cada avión tiene los suyos.** Marcar o quitar una página en el F-16 no cambia los del F/A-18, aunque la página sea la misma.
- Se guardan aunque cierres el programa o DCS.
- Funcionan en las páginas de Misión, Piernógrafo, carpetas de imágenes y PDF.
- Con el **modo AUTO**, al cambiar de fase se abre tu marcador de esa fase.
- **Desde el índice** del Piernógrafo añades páginas a Misión con un clic (el «+» de cada miniatura, o el juego entero), y desde el índice de Misión las quitas con su «×».



Misión · tus páginas de esta misión, con el aviso de para qué avión es cada una.



Marcar esta página · eliges el tipo del marcador.

05 SE MONTA SOLO

Plan de vuelo

Con la ruta de tu avión: rumbos magnéticos, distancias, tiempos, hora de llegada y combustible estimado. En vuelo, arriba tienes el **siguiente punto** con rumbo a volar, distancia, tiempo y hora de llegada.

- **Avanza solo** siguiendo el número de waypoint: al pasar a menos de 1 nm del punto, o al rebasarlo. Si DCS da el steerpoint activo del avión, manda ese.
- **Hora fijada.** En los puntos con hora fija del DTC te dice si llegas pronto o tarde y **a qué velocidad sobre el suelo** ir para llegar justo.
- Los **puntos de objetivo** salen marcados en rojo, y las horas fijas con la etiqueta «fija».
- **Renombra** los puntos con el lápiz: el nombre sale también en el mapa y en la tarjeta.
- Acciones de HOTAS **Waypoint siguiente / anterior** por si quieres llevarlo a mano.

> La etiqueta azul de arriba dice **de dónde sale la ruta**: la misión, tu DTC, el editor de DTC del juego o la herramienta de ruta del F10. Lo explica la página 8.



Plan de vuelo · siguiente punto con hora fijada y tabla de la ruta.

RUMBO A VOLAR
Rumbo magnético desde tu posición hasta el siguiente punto.

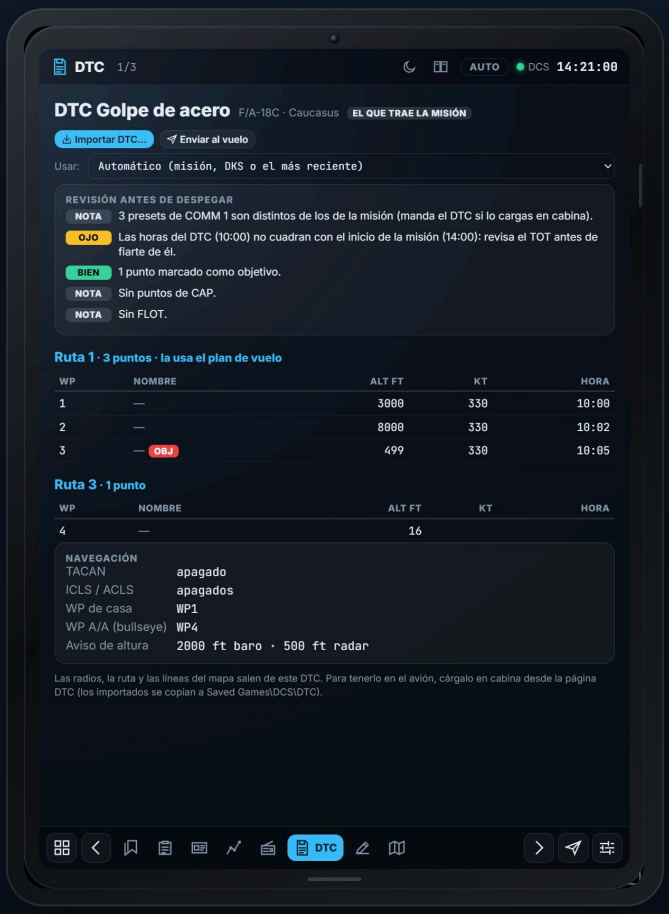
DISTANCIA
Millas náuticas hasta el punto, en directo.

TIEMPO
Lo que tardas a tu velocidad sobre el suelo actual.

LLEGAS A LAS
Hora de la misión a la que llegarás, frente a la del plan.

DTC

La pestaña DTC enseña tu cartucho de datos y lo **revisa antes de despegar**: otro avión u otro mapa, horas que no cuadran con la misión, radios distintas de las de la misión o secciones vacías.



Resumen · revisión, rutas con sus horas y navegación.



Contramedidas · programas, bingo y programa automático por amenaza.

Amenazas y armas

Zonas MEZ, prioridades del RWR, clases del HARM, objetivos de JDAM por estación y VIP/VRP.

Importar

Desde la pestaña o Ajustes › Misión. Se copia a `Saved Games\DCS\DTC` para cargarlo también en cabina. Nunca pisa otro DTC.

Enviar al vuelo

Llega comprimido a «Compartido» de cada compañero, que decide si lo usa.

CUÁNDO TE SIRVE

En el briefing

Mira la revisión: te avisa si el DTC es de otro mapa o si sus horas no cuadran con las de la misión.

Antes del ataque

Repasa qué programa de contramedidas sale contra cada amenaza y qué objetivos llevan tus JDAM.

07 MANDA LO ÚLTIMO QUE TOCAS

De dónde sale la ruta

El plan de vuelo, el mapa y la tarjeta usan siempre la misma ruta. Si cambias la ruta en DCS, el kneeboard la sigue: **gana lo último que hayas tocado**.

FUENTE	CUÁNDO SE USA	ETIQUETA EN EL PLAN
EN DIRECTO Ruta del avión	Si DCS da la ruta que lleva el avión (no todos los módulos la dan; el F/A-18 no). Manda sobre todo lo demás.	`avión (en directo)`
F10 Herramienta de ruta	Trazas una ruta con **Show Route Tool** en el mapa F10 y la activas. Usa sus nombres, altitudes y horas.	`herramienta de ruta del F10`
DTC Editor de DTC del juego	Cambias el DTC en el briefing o en la elección de plaza y cierras el editor, **aunque no lo guardes**.	`DTC del editor del juego`
DTC DTC guardado en DCS	Guardas o cargas un DTC en DCS durante la misión.	`DTC <nombre>`
DTC Elegido en el kneeboard	Lo importas o eliges en la pestaña DTC o en Ajustes › Misión.	`DTC <nombre>`
MISIÓN DTC de la misión	El que la misión lleva dentro del .miz para tu plaza, o el de DKS (`*_OB.dtc`).	`DTC <nombre>`
MISIÓN Ruta del editor	Si no hay nada de lo anterior, la ruta de tu grupo en la misión.	`misión`

¿Qué da mi avión? En Ajustes › Integración DCS, la línea «Ruta:» dice si llegan la ruta en directo, la herramienta de ruta y el editor de DTC.

Cambios a mano en cabina. Lo que cambies en el UFC o el DED solo llega si DCS da la ruta del avión. En el F/A-18 no la da.

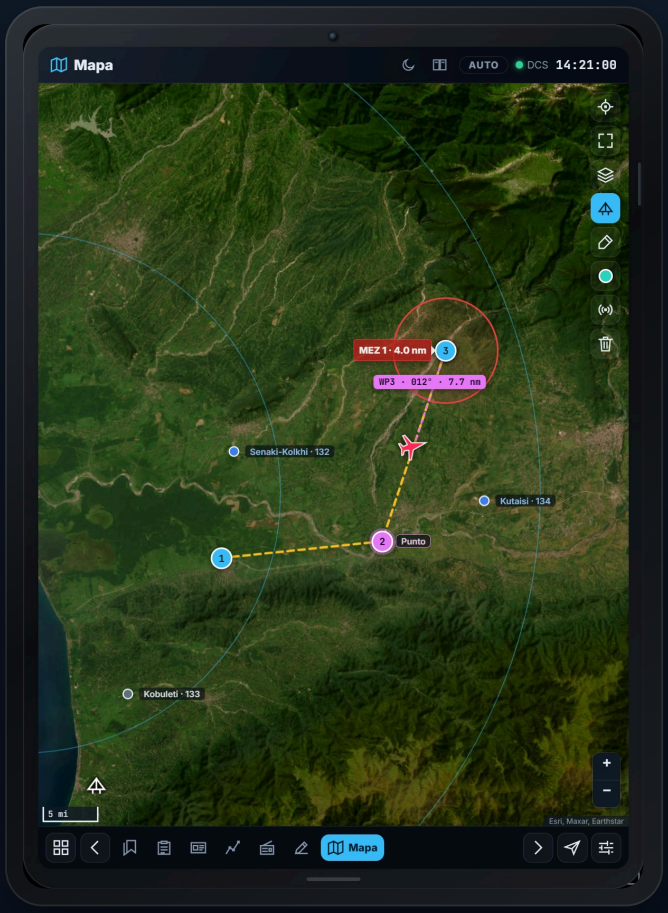
EJEMPLO EN UN F/A-18

1. Entras en la misión. El plan enseña la ruta del DTC que la misión trae para tu plaza: `DTC Golpe de acero`.
2. En el F10 trazas otra ruta con la herramienta de ruta y la activas. El plan pasa a `herramienta de ruta del F10`.
3. Abres el DTC en el briefing, mueves un punto y cierras sin guardar. El plan pasa a `DTC del editor del juego`, con tu cambio.
4. Si vuelves a tocar la herramienta de ruta, vuelve a mandar ella. Siempre gana lo último.

08 SITUACIÓN

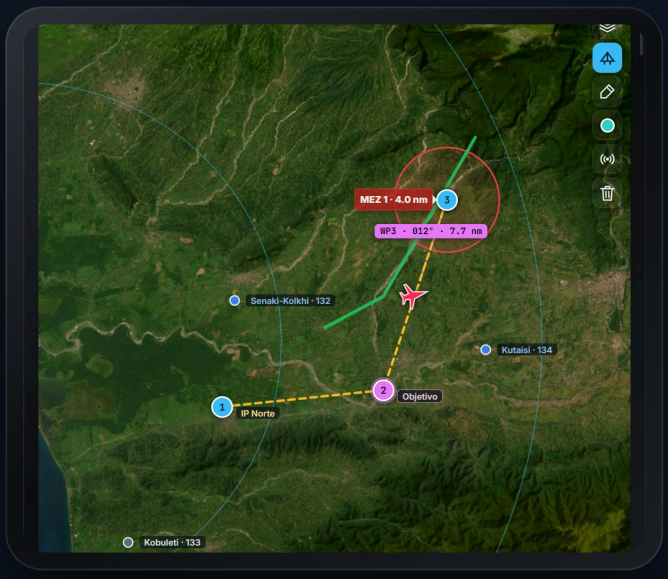
Mapa

Satélite, topográfico u oscuro. Las capas necesitan internet; sin conexión se sigue viendo la ruta.



Mapa · ruta, aeródromos, CAP, FLOT y burbuja de amenaza del DTC.

- Tu **ruta** con los nombres de los puntos, el **bullseye** con sus anillos, el apoyo y los **aeródromos** (los de tu bando en azul).
- **Tu avión en directo** y una línea hasta el siguiente punto con su rumbo magnético y su distancia.
- **Capas del DTC:** FLOT, FAOR, corredores, líneas geográficas, hipódromos de CAP y burbujas de amenaza (con un botón para ocultarlas).
- **Lápiz compartido:** cada piloto dibuja con su color y una leyenda dice quién ha dibujado qué.
- **Clic en el mapa** para pasar un punto al bloc.



Línea al siguiente punto con rumbo y distancia.

CUÁNDO TE SIRVE

Navegación

Sigue la línea al siguiente punto con su rumbo y distancia, sin cambiar de pestaña.

Coordinación

Dibuja la entrada al objetivo y lo ve todo el vuelo; la leyenda dice quién ha dibujado qué.

Radios y apoyo

Los presets de la misión o de tu DTC, con cada frecuencia identificada. Y el apoyo de tu bando, con su TACAN y tu posición respecto al bullseye.



Radios · presets de COMM 1 y 2, con su nombre.



Apoyo · bullseye, AWACS, tanqueros, barcos y JTAC.

Identificadas

Intravuelo, AWACS, torre, tanquero… y además las frecuencias útiles del mapa.

Editables

Si cambias un preset en cabina, lo editas aquí. Los cambios se guardan por avión.

Solo tu bando

Unidades, apoyo, aeródromos y frecuencias de tu bando (y los aeródromos neutrales).

CUÁNDO TE SIRVE

Cambios de frecuencia

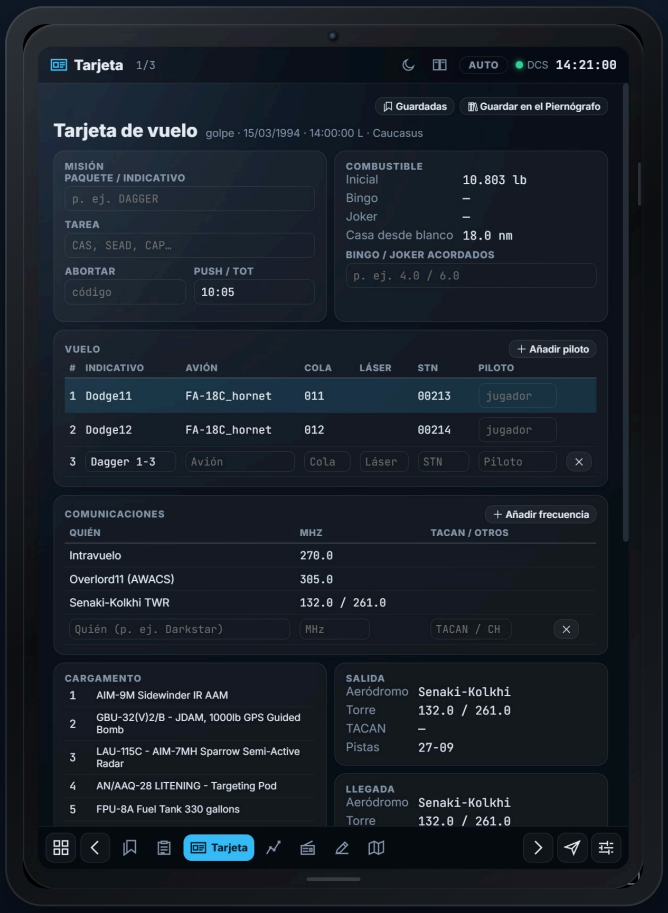
Sabes qué preset es la torre o el AWACS sin buscar en el briefing.

Repostaje

El TACAN y la frecuencia del tanquero, con tu posición respecto al bullseye.

Tarjeta de vuelo y tiempos

La tarjeta y el nav log se generan con la misión. Los tiempos te dan la hora, el cronómetro, la cuenta atrás al push y el bingo según la distancia a casa.



Tarjeta · vuelo con colas, láser y STN, comunicaciones y cargamento.



Tiempos · reloj, cronómetro, push, bingo y tiempos de bloque.

Editable

Paquete, código de abortar, TOT y notas por punto. Se guardan por misión y puedes añadir pilotos y frecuencias.

Al Piernógrafo

«Guardar en el Piernógrafo» convierte la tarjeta y el nav log en páginas, listas para DCS o el .miz.

Libro de vuelo

Calzos fuera, despegue, aterrizaje y calzos dentro automáticos, con horas por avión exportables a CSV.

CUÁNDO TE SIRVE

Briefing de vuelo

La tarjeta resume indicativos, láser, comunicaciones y combustible de todo el elemento.

Gestión del combustible

El bingo según la distancia a casa se recalcula solo mientras vuelas.

11 COMO DCS SCRATCHPAD

Bloc y coordenadas

Notas libres y plantillas para lo que se dicta por radio. Con una tecla capturas las coordenadas del centro del mapa F10 en el formato de tu avión.



9-line CAS · cada línea en su campo.



Coordenadas · DDM, DMS, MGRS y elevación de un punto del F10.

Plantillas

Notas, 9-line, check-in JTAC, autorización ATC, repostaje y BDA.

Capturar

`AltGr` + `M` con el F10 abierto. Sale una cruz en el centro (en VR, fija en el centro de la vista).

Se rellena solo

Si estabas en un campo de ubicación (por ejemplo, la línea 6 del 9-line), el punto va directo ahí.

CUÁNDO TE SIRVE

Apoyo aéreo cercano

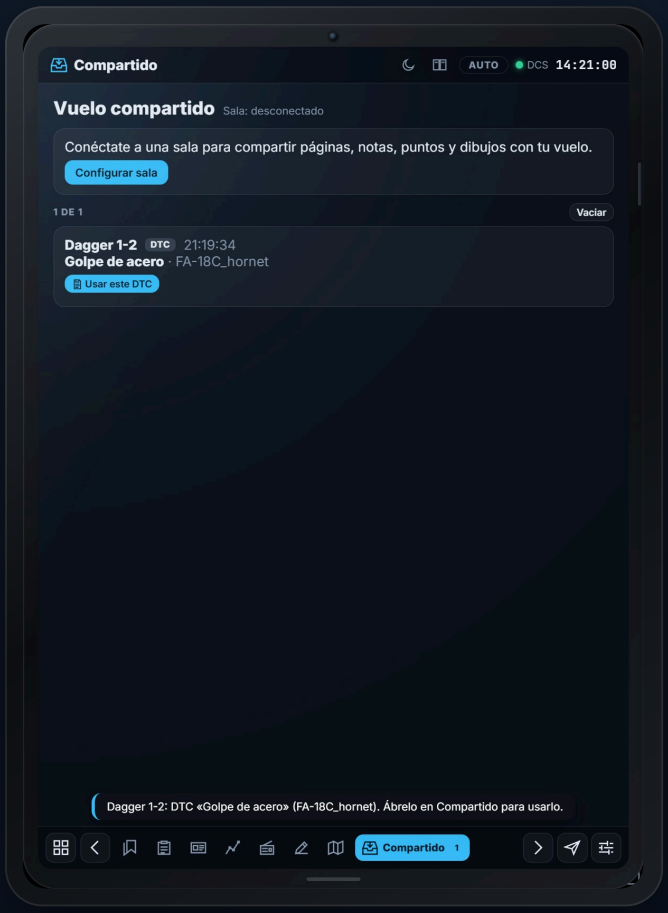
Copia el 9-line del JTAC línea a línea y captura la posición del blanco desde el F10.

Puntos nuevos

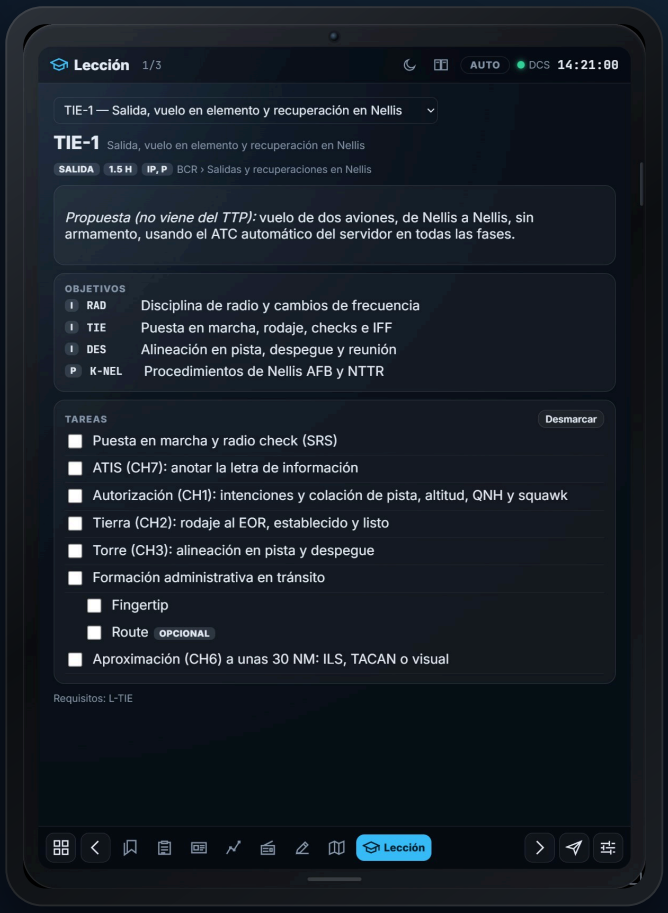
Pasa un punto del mapa al bloc y envíaselo a tu punto con el formato de su cabina.

Vuelo compartido y curso DKS

Conectaos a una sala para enviaros páginas, notas, puntos, dibujos y DTC. Y si volais el curso de DKS, la lección se abre sola.



Compartido · un DTC recibido de un compañero, listo para usar.



Lección · objetivos con su nivel y tareas para marcar en vuelo.

Sala

Un piloto hace de anfitrión o usáis un servidor de salas del escuadrón. Solo se muestra tu IP pública.

Pizarra

Una pizarra en directo y dibujos sobre el mapa que ve todo el vuelo, cada uno con su color.

Curso DKS

Si la misión lleva el código de la lección («TIE-1»), se abre sola, con la hoja de evaluación para el instructor.

CUÁNDO TE SIRVE

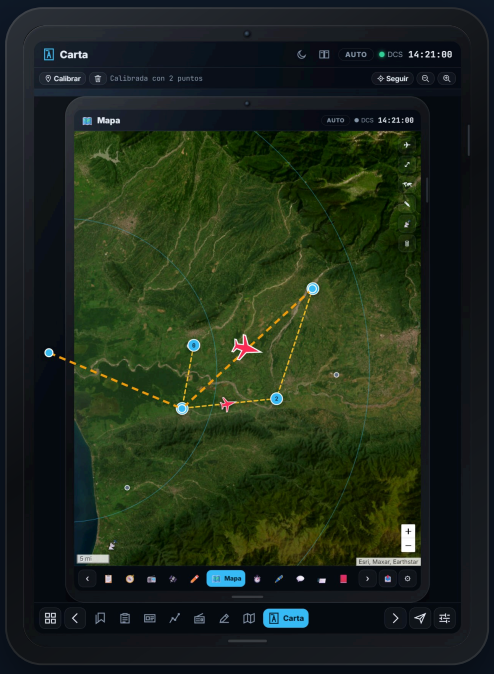
Misiones en grupo

El líder envía su DTC o una página del briefing y cada piloto decide si la usa.

Instrucción

La lección y la hoja de evaluación del curso de DKS, en la pierna del alumno.

Carta, voz y temas



Carta georreferenciada con tu avión y la ruta.

Carta georreferenciada

Una imagen o la página de un PDF calibrada con dos o más puntos conocidos. Encima se dibujan tu avión con su rumbo y la ruta, con zoom y modo seguir.

Órdenes de voz

Sin conexión, con el reconocedor en español de Windows. Mantén un botón o di la palabra de activación («piernógrafo»): «radios», «plan de vuelo», «página tres», «marca punto», «modo noche»…

Pestañas de documentos

PDF, carpeta de imágenes, kneeboard de DCS, la captura de una ventana (SRS, Discord…) y la **pestaña web**: escribe la dirección arriba o abre un archivo de tu PC con el botón de la carpeta. Los PDF se abren con su visor, con páginas y marcadores.

SIETE TEMAS Y MODO NOCHE



Tablet táctica



MFD verde



Libreta



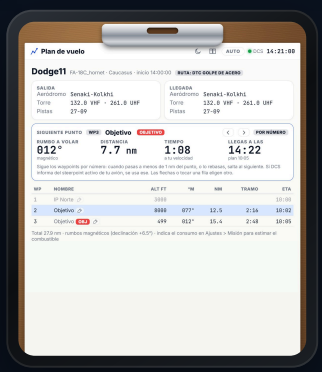
Noche (rojo)



Kneeboard táctico



Dossier



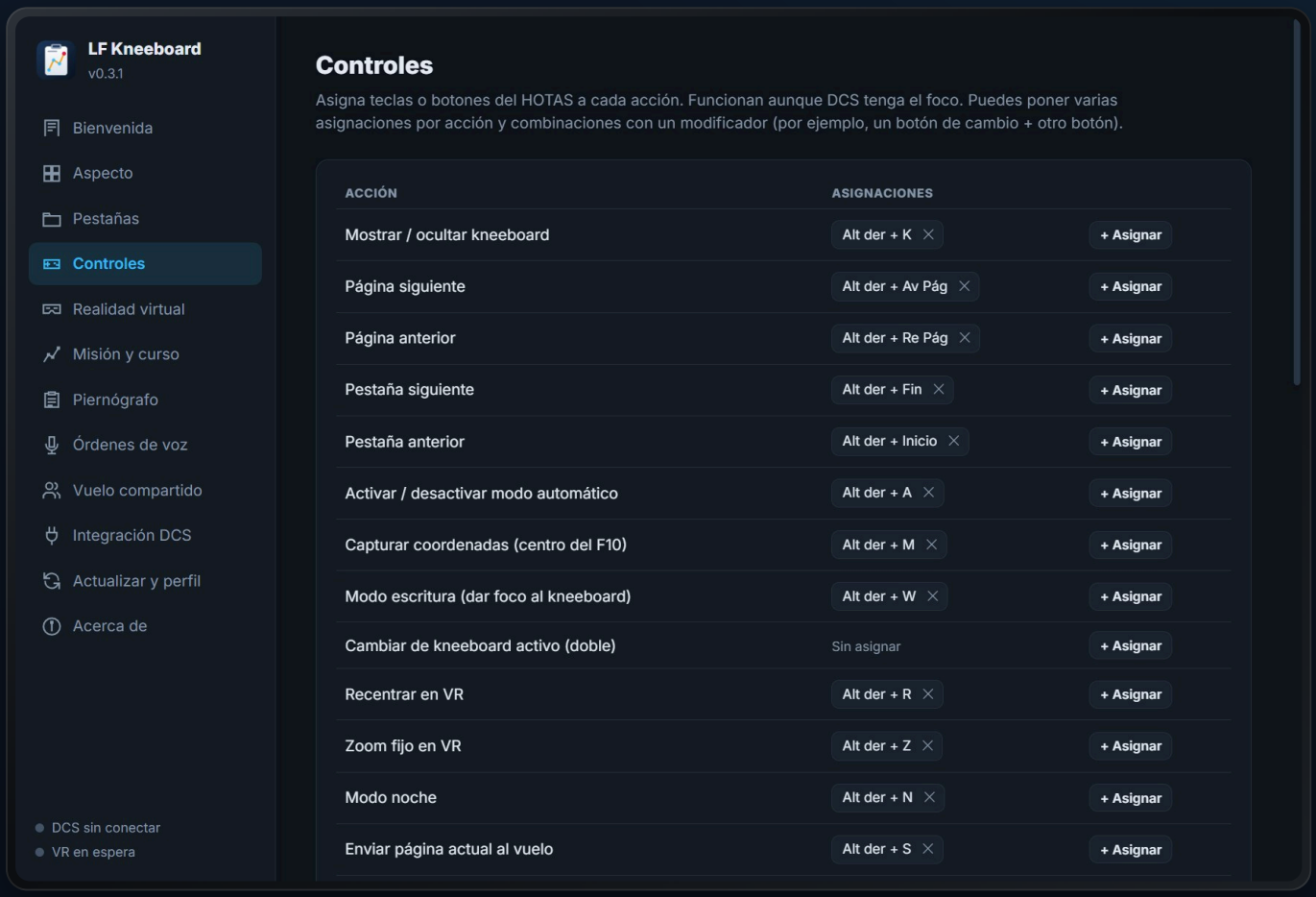
Portapapeles

Modo noche

Atenúa cualquier tema para no deslumbrarte en vuelos nocturnos. `AltGr` + `N` o la voz: «modo noche».

Ajustes y controles

Todo se maneja con el teclado o los botones y setas de cualquier mando, aunque DCS tenga el foco. Cada acción admite varias asignaciones y combinaciones con modificador. Con una **tableta gráfica** (como en OpenKneeboard, por OpenTabletDriver y OTD-IPC) escribes con el lápiz y ves su cursor en el visor.



Ajustes › Controles · pulsa «Asignar» y luego la tecla o el botón del HOTAS.

ACCIÓN	POR DEFECTO
Mostrar / ocultar	`AltGr` + `K`
Página siguiente / anterior	`AltGr` + `Av Pág` / `Re Pág`
Pestaña siguiente / anterior	`AltGr` + `Fin` / `Inicio`
Capturar coordenadas F10	`AltGr` + `M`
Modo automático	`AltGr` + `A`
Modo escritura	`AltGr` + `W`

ACCIÓN	POR DEFECTO
Recentrar VR	`AltGr` + `R`
Zoom fijo VR	`AltGr` + `Z`
Modo noche	`AltGr` + `N`
Enviar página al vuelo	`AltGr` + `S`
Cronómetro	`AltGr` + `T`
Preset de pestañas siguiente	sin asignar

Tu perfil en otro PC. En Ajustes › Actualizar y perfil, «Exportar perfil» guarda en un .zip tus pestañas, controles, temas, VR, marcadores, nombres de puntos, presets, tarjetas, bloc y libro de vuelo. El programa se actualiza solo al cerrarlo, sin tocar tus ajustes.